2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 复数 $3+4i$（i 为虚数单位）的实部是_____{}.

【答案】3

【解析】
复数的实部是形如 $a+bi$ 中的实数 a. 因此 $3+4i$ 的实部为 3，填 3.

2. 若 $\log_2(x+1)=3$，则 $x=$_____{}.

【答案】7

【解析】
由对数定义，$x+1=2^3=8$，且此时满足对数的定义域条件 $x+1>0$. 所以 $x=7$.

3. 直线 $y=x-1$ 与直线 $y=2$ 的夹角为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
两直线的斜率分别为 $k_1=1$ 和 $k_2=0$. 设它们的锐角夹角为 θ，则 $\tan\theta=|\frac{k_1-k_2}{1+k_1k_2}|=|\frac{1-0}{1+1\cdot0}|=1$. 由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

4. 函数 $f(x)=\sqrt{x-2}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$[2,+\infty)$

【解析】
根式有意义必须满足 $x-2\geq0$，即 $x\geq2$. 所以函数的定义域为 $[2,+\infty)$.

5. 三阶行列式 $begin\{vmatrix\}1-35\backslash400\backslash-121end\{vmatrix\}$ 中，元素 5 的代数余子式的值为_____{}.

【答案】8

【解析】
元素 5 位于第 1 行第 3 列，所以其代数余子式为 $A_{13}=(-1)^{1+3}begin\{vmatrix\}40\backslash-12end\{vmatrix\}=4\cdot2-0\cdot(-1)=8$.

6. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}+a$ 的反函数的图像经过点 $(2,1)$，则实数 $a=$_____{}.

【答案】1

【解析】
反函数图像上的点 $(2,1)$ 关于直线 $y=x$ 对称后，得到原函数图像上的点 $(1,2)$. 因此 $f(1)=2$，即 $1+a=2$，解得 $a=1$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $A=30^\circ$，$B=45^\circ$，$BC=\sqrt{6}$，则 $AC=$_____{}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
边 BC 对应角 A，边 AC 对应角 B. 由正弦定理，$\frac{AC}{\sin 45^\circ}=\frac{BC}{\sin 30^\circ}$，所以 $AC=\sqrt{6}\cdot\frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ}=\sqrt{6}\cdot\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=2\sqrt{3}$.

8. 4 个人排成一排照相，不同排列方式的种数为_____{}（结果用数值表示）.

【答案】24

【解析】
第一个位置有 4 种选法，第二个位置有 3 种选法，第三个位置有 2 种选法，最后一个位置有 1 种选法. 因此排列方式共有 $4\cdot 3\cdot 2\cdot 1=24$ 种.

9. 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2，公比为 $\frac{1}{3}$，则 $\{a_n\}$ 的各项的和为_____{}.

【答案】3

【解析】
公比 $q=\frac{1}{3}$ 满足 $|q|<1$，所以无穷等比数列收敛，且各项和为 $S=\frac{a_1}{1-q}=\frac{2}{1-\frac{1}{3}}=3$.

10. 若 $2+i$（i 为虚数单位）是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+ax+5=0$ 的一个虚根，则 $a=$_____{}.

【答案】-4

【解析】
将虚根 $x=2+i$ 代入方程，得 $(2+i)^2+a(2+i)+5=0$. 由于 $(2+i)^2=3+4i$，上式化为 $(8+2a)+(4+a)i=0$. 实部和虚部都必须为零，因此 $8+2a=0$，解得 $a=-4$；此时 $4+a=0$ 也成立.

11. 函数 $y=x^2-2x+1$ 在区间 $[0,m]$ 上的最小值为 0，最大值为 1，则实数 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$[1,2]$

【解析】
函数可化为 $y=(x-1)^2$. 区间 $[0,m]$ 有意义必须先满足 $m\geq 0$. 要使最小值为 0，顶点 $x=1$ 必须属于该区间，所以 $m\geq 1$.

当 $m\geq 1$ 时，区间左端点的函数值为 1，右端点的函数值为 $(m-1)^2$，故最大值为 1 等价于 $(m-1)^2\leq 1$. 结合 $m\geq 1$，得到 $1\leq m\leq 2$. 所以 $m\in[1,2]$.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A，B 是圆 $x^2+y^2-6x+5=0$ 上的两个动点，且满足 $|AB|=2\sqrt{3}$，则 $lvertarrow(OA)+\overrightarrow{OB}|$ 的最小值为_____{}.

【答案】4

【解析】
圆的方程化为 $(x-3)^2+y^2=4$，所以圆心为 $C=(3,0)$，半径为 2. 设弦 AB 的中点为 M，则 $CM\perp AB$，且 $AM=\frac{|AB|}{2}=\sqrt{3}$. 在直角三角形 ACM 中，$CM=\sqrt{AC^2-AM^2}=\sqrt{2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}=1$.
因此 M 在以 C 为圆心、半径 1 的圆上. 由三角不等式，$OM\geq|OC-CM|=3-1=2$，并且当 M 位于线段 OC 上时可以取等号. 又因为 M 是 AB 的中点，$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OM}$. 所以目标式的最小值为 $2\cdot2=4$.

单选题

13. 满足 $\sin\alpha>0$ 且 $\tan\alpha<0$ 的角 α 属于（ ）.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】
当 $\sin\alpha>0$ 时，α 位于第一或第二象限；当 $\tan\alpha<0$ 时正弦与余弦异号，α 位于第二或第四象限. 两者的交集是第二象限，所以选 B.

14. 半径为 1 的球的表面积为（ ）.

A. π　　B. $\frac{4}{3}\pi$　　C. 2π　　D. 4π

【答案】**D**

【解析】
球的表面积公式为 $S=4\pi r^2$. 代入半径 $r=1$，得 $S=4\pi$，所以选 D.

15. 在 $(1+x)^6$ 的二项展开式中，x^2 项的系数为（ ）.

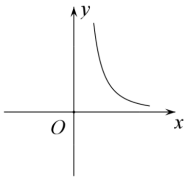
A. 2　　B. 6　　C. 15　　D. 20

【答案】**C**

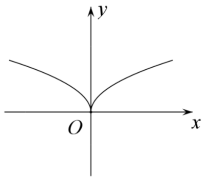
【解析】
由二项式定理，$(1+x)^6$ 中的 x^2 项为 $C_6^2x^2$，其系数为 $C_6^2=\frac{6\cdot5}{2\cdot1}=15$. 所以选 C.

16. 幂函数 $y=x^{-2}$ 的大致图像是（ ）.

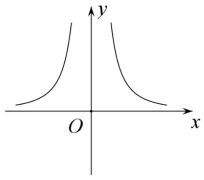
A.　　B.

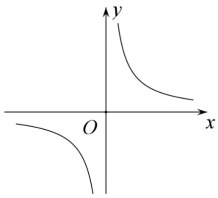


C.



D.





【答案】C

【解析】
$y=x^{-2}=\frac{1}{x^2}$ 的定义域为 $x\neq 0$，且对定义域内的每个 x 都有 $y>0$. 又因为 $f(-x)=f(x)$，图像关于 y 轴对称. 因此图像有分别位于第一、第二象限的两支，符合这一特征的是选项 C.

17. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(1,2)$，则向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影为（ ）.

A. 1　　B. 2　　C. $(1,0)$　　D. $(0,2)$

【答案】A

【解析】
向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影是标量 $\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{a}|}$. 由于 $|\boldsymbol{a}|=1$，且 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=(1,0)\cdot(1,2)=1$，所以投影为 1，选 A.

18. 设直线 l 与平面 α 平行，直线 m 在平面 α 上，那么（ ）.

A. 直线 l 平行于直线 m
B. 直线 l 与直线 m 异面
C. 直线 l 与直线 m 没有公共点
D. 直线 l 与直线 m 不垂直

【答案】C

【解析】
直线 l 与平面 α 平行，表示 l 与 α 没有公共点；又因为直线 m 在平面 α 内，所以 m 的所有点都属于 α. 因此 l 不可能与 m 有公共点，选 C.

19. 用数学归纳法证明等式 $1+2+3+\cdots+2n=2n^2+n$（$n\in\mathbb{N}^*$）的第（ii）步中，假设 $n=k$ 时原等式成立，那么在 $n=k+1$ 时，需要证明的等式为（ ）.

A. $1+2+3+\cdots+2k+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$
B. $1+2+3+\cdots+2k+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$
C. $1+2+3+\cdots+2k+(2k+1)+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$
D. $1+2+3+\cdots+2k+(2k+1)+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$

【答案】D

【解析】

把 $n=k+1$ 代入原等式左端，求和的最后一项为 $2(k+1)=2k+2$，所以在前 $2k$ 项之后还要加上 $2k+1$ 和 $2(k+1)$. 右端应直接代入 $n=k+1$，得到 $2(k+1)^2+(k+1)$. 因此需要证明 $1+2+3+\cdots+2k+(2k+1)+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$，选 D.

20. 关于双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$ 与 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{4}=1$ 的焦距和渐近线，下列说法正确的是（ ）.

A. 焦距相等，渐近线相同　B. 焦距相等，渐近线不相同　C. 焦距不相等，渐近线相同　D. 焦距不相等，渐近线不相同

【答案】**B**

【解析】

对于第一条双曲线，$a=4$，$b=2$，所以 $c=\sqrt{a^2+b^2}=2\sqrt{5}$，焦距为 $2c=4\sqrt{5}$，渐近线为 $y=+-\frac{1}{2}x$.

第二条双曲线是竖轴双曲线，仍有 $a=4$，$b=2$，故焦距同样为 $4\sqrt{5}$，但渐近线为 $y=+-2x$. 因此焦距相等而渐近线不相同，选 B.

21. 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则“$f(0)=0$”是“$y=f(x)$ 为奇函数”的（ ）.

A. 充分不必要条件　B. 必要不充分条件　C. 充要条件　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 f 是奇函数，则由定义有 $f(-x)=-f(x)$. 令 $x=0$，得到 $f(0)=-f(0)$，所以 $f(0)=0$. 因此 $f(0)=0$ 是奇函数的必要条件.

但函数 $f(x)=x^2$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(0)=0$，而 $f(-x)=x^2=f(x)$，它不是奇函数. 因此该条件不是充分条件，选 B.

22. 下列关于实数 a，b 的不等式中，不恒成立的是（ ）.

A. $a^2+b^2\geq 2ab$　B. $a^2+b^2\geq -2ab$
C. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\geq ab$　D. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\geq -ab$

【答案】**D**

【解析】

因为 $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2\geq 0$，所以 A 恒成立；因为 $a^2+b^2+2ab=(a+b)^2\geq 0$，所以 B 恒成立.

又因为 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2-ab=\frac{(a-b)^2}{4}\geq 0$，所以 C 恒成立. 取 $a=1$，$b=-1$，D 变为 $0\geq 1$，不成立. 因此选 D.

23. 设单位向量 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 既不平行也不垂直，对非零向量 $\boldsymbol{a}=x_1\boldsymbol{e}_1+y_1\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{b}=x_2\boldsymbol{e}_1+y_2\boldsymbol{e}_2$ 有结论：

begin{circlelist} item 若 $x_1y_2-x_2y_1=0$，则 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$； item 若 $x_1x_2-y_1y_2=0$，则 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$. end{circlelist}

关于以上两个结论，正确的判断是（ ）.

A. [1] 成立，[2] 不成立　B. [1] 不成立，[2] 成立
C. [1] 成立，[2] 成立　D. [1] 不成立，[2] 不成立

【答案】A

【解析】

由于 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 不平行，它们线性无关. 若 $x_1y_2-x_2y_1=0$，则系数向量 (x_1,y_1) 与 (x_2,y_2) 线性相关. 又因为 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 均非零，所以存在非零实数 λ，使得 $\boldsymbol{a}=lambdabold(b)$，结论 [1] 成立.

结论 [2] 不成立. 取 $\boldsymbol{e}_1=(1,0)$，$\boldsymbol{e}_2=(\cos\theta,\sin\theta)$，其中 $\cos\theta\neq0$ 且 $\sin\theta\neq0$，则 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 满足题设. 令 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_2$，则 $x_1x_2-y_1y_2=1\cdot0-0\cdot1=0$，但 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\cos\theta\neq0$，所以 $\boldsymbol{a}\neg perpbold(b)$. 因此选 A.

24. 对于椭圆 $C_{(a,b)}:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$，$a\neq b$），若点 (x_0,y_0) 满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}<1$，则称该点在椭圆 $C_{(a,b)}$ 内.在平面直角坐标系中，若点 A 在过点 $(2,1)$ 的任意椭圆 $C_{(a,b)}$ 内或椭圆 $C_{(a,b)}$ 上，则满足条件的点 A 构成的图形为（ ）.

A. 三角形及其内部　　B. 矩形及其内部　　C. 圆及其内部　　D. 椭圆及其内部

【答案】B

【解析】

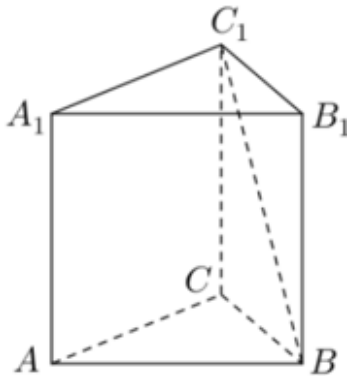
设 $A=(x,y)$. 椭圆经过 $(2,1)$，所以 $\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$. 令 $u=\frac{1}{a^2}$，$v=\frac{1}{b^2}$，则 $u>0$，$v>0$，且 $4u+v=1$.

点 A 在该椭圆内或椭圆上等价于 $x^2u+y^2v\leq1$. 由 $v=1-4u$，并注意到 $0<u<\frac{1}{4}$，有 $x^2u+y^2v=y^2+u(x^2-4y^2)$. 这是关于 u 的一次函数. 要使它对所有允许的 u 都不超过 1，只需且必须使两个端点极限均不超过 1，即 $y^2\leq1$，$\frac{x^2}{4}\leq1$. 排除 $a=b$ 只排除了参数区间中的一个值，不改变所得的闭区域.

因此 $-2\leq x\leq2$，$-1\leq y\leq1$，所成图形是矩形及其内部，选 B.

解答题

25. 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $9\sqrt{3}$，底面边长为 3，求异面直线 BC_1 与 AC 所成的角的大小.



【解析】

正三棱柱的底面是边长为 3 的正三角形，底面积为 $S_{底}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot3^2=\frac{9\sqrt{3}}{4}$. 由棱柱体积公式，$9\sqrt{3}=S_{底}h=\frac{9\sqrt{3}}{4}h$，解得高 $h=4$.

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB}=(3,0,0)$，$\overrightarrow{AC}=\left(\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2},0\right)$，则 $\overrightarrow{BC_1}=\left(-\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2},4\right)$. 于是 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(BC_1)=-\frac{9}{4}+\frac{27}{4}=\frac{9}{2}$，且 $|\overrightarrow{AC}|=3$，$|\overrightarrow{BC_1}|=\sqrt{\frac{9}{4}+\frac{27}{4}+16}=5$.

设两异面直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AC}|\,|\overrightarrow{BC_1}|}=\frac{\frac{9}{2}}{3\cdot5}=\frac{3}{10}$. 所以 $\theta=\arccos\frac{3}{10}$.

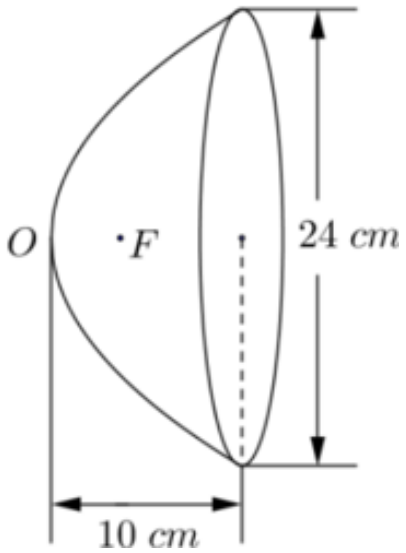
26. 已知函数 $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$，求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值，并指出 $f(x)$ 取得最大值时 x 的值.

【解析】

利用和角公式，$f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因此函数的振幅为 2，最大值为 2，最小正周期为余弦函数的最小正周期 $T=2\pi$.

当且仅当 $\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=1$ 时取得最大值，故 $x-\frac{\pi}{6}=2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 所以 $x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

27. 如图，汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分，灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直，灯泡位于抛物线的焦点 F 处，已知灯口直径是 $24\sim cm$，灯深 $10\sim cm$，求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



【解析】

以反射镜顶点 O 为原点、反射镜的轴为 x 轴建立直角坐标系，设抛物线方程为 $y^2=2px$. 灯口直径为 $24\sim cm$，所以灯口边缘在轴截面中的纵坐标为 $y=+-12$；灯深为 $10\sim cm$，对应横坐标为 $x=10$. 代入抛物线方程，得 $12^2=2p\cdot 10$，所以 $2p=14.4$.

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，因此 $OF=\frac{p}{2}=\frac{7.2}{2}=3.6\sim cm$.

28. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列.

1. (1) 若 a_1，a_3，a_4 成等比数列，求 a_1 的值；
2. (2) 设 $a_1=-19$，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$，$b_{n+1}-b_n=\left(\frac{1}{2}\right)^n$.记 $c_n=S_n+2^{n-1}b_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），求数列 $\{c_n\}$ 的最小项 c_{n_0}（即 $c_{n_0}\le c_n$ 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立）.

【解析】

1. （1）设 $a_1=a$. 由公差为 2，得 $a_3=a+4$，$a_4=a+6$. 三项成等比数列时，中间项的平方等于两端项的积，所以

$(a+4)^2=a(a+6)$. 展开得 $a^2+8a+16=a^2+6a$，解得 $a=-8$. 此时三项为 -8，-4，-2，确实成等比数列.

1. （2）由 $a_1=-19$ 及公差为 2，得 $a_n=-19+2(n-1)=2n-21$. 于是

$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(-19+2n-21)}{2}=n^2-20n$.

由 $b_1=1$ 及递推关系，$b_n=1+\sum_{j=1}^{n-1}2^{-j}=1+1-2^{1-n}=2-2^{1-n}$. 因此 $2^{n-1}b_n=2^n-1$，从而 $c_n=n^2-20n+2^n-1$.

考察相邻两项之差：$c_{n+1}-c_n=2n-19+2^n$. 当 $n=1,2,3,4$ 时，该差分别为 $-15,-11,-5,5$. 并且 $(c_{n+2}-c_{n+1})-(c_{n+1}-c_n)=2+2^n>0$，所以相邻项之差严格递增. 于是数列先减后增，最小项为 c_4，且 $c_4=4^2-20\cdot 4+2^4-1=-49$.

29. 对于函数 $f(x)$ 与 $g(x)$，记集合 $D_{f>g}=\{x\mid f(x)>g(x)\}$.

1. (1) 设 $f(x)=2|x|$，$g(x)=x+3$，求 $D_{f>g}$；
2. (2) 设 $f_1(x)=x-1$，$f_2(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x+a\cdot 3^x+1$，$h(x)=0$.如果 $D_{f_1>h}\cup D_{f_2>h}=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）解不等式 $2|x|>x+3$. 当 $x\geq 0$ 时，$2x>x+3$，得 $x>3$；当 $x<0$ 时，$-2x>x+3$，得 $x\leftarrow 1$. 因此 $D_{f>g}=(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$.

1. （2）$f_1(x)>h(x)$ 等价于 $x-1>0$，所以 $D_{f_1>h}=(1,+\infty)$. 要使两个集合的并为 $\mathbb{R}$，必须且只需使 $(-\infty,1]\subseteq D_{f_2>h}$，即 $\left(\frac{1}{3}\right)^x+a\cdot 3^x+1>0$ 对所有 $x\leq 1$ 成立.

令 $t=\left(\frac{1}{3}\right)^x=3^{-x}$，则 $x\leq 1$ 等价于 $t\geq\frac{1}{3}$，且 $3^x=\frac{1}{t}$. 由于 $t>0$，原不等式等价于 $t+\frac{a}{t}+1>0$，即 $t^2+t+a>0$. 在 $t\geq\frac{1}{3}$ 上，函数 t^2+t+a 的导数为 $2t+1>0$，所以最小值在 $t=\frac{1}{3}$ 处取得，等于 $\frac{1}{9}+\frac{1}{3}+a=\frac{4}{9}+a$. 题目要求严格大于 0，故必须有 $\frac{4}{9}+a>0$，即 $a>-\frac{4}{9}$. 所求范围为 $\left(-\frac{4}{9},+\infty\right)$.

附加题：选择题

30. 若函数 $f(x)=\sin(x+\phi)$ 是偶函数，则 ϕ 的一个值是（ ）.

A. 0　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】

取 $\phi=\frac{\pi}{2}$，则 $f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$. 由于 $\cos(-x)=\cos x$，此时函数为偶函数. 因此选 B. 其余三个选项分别使函数成为 $\sin x$、$-\sin x$ 和 $\sin x$，均为奇函数.

31. 在复平面上，满足 $|z-1|=4$ 的复数 z 所对应的点的轨迹是（ ）.

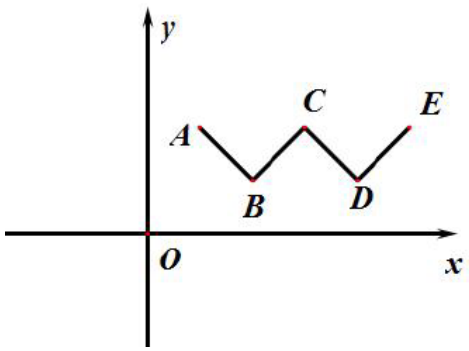
A. 两个点　　B. 一条线段　　C. 两条直线　　D. 一个圆

【答案】**D**

【解析】

设 $z=x+yi$，则 $|z-1|=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=4$，从而 $(x-1)^2+y^2=16$. 这表示以 $(1,0)$ 为圆心、半径为 4 的圆，所以选 D.

32. 已知函数 $f(x)$ 的图像是折线段 $ABCDE$，如图，其中 $A(1,2)$，$B(2,1)$，$C(3,2)$，$D(4,1)$，$E(5,2)$，设 k，$b\in\mathbb{R}$，若直线 $y=kx+b$ 与 $f(x)$ 的图像恰有 4 个不同的公共点，则 k 的取值范围是（ ）.



A. $(-1,0)\cup(0,1)$
B. $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$
C. $(0,1]$
D. $\left[0,\frac{1}{3}\right]$

【答案】**B**

【解析】
令 $G(x)=f(x)-kx$. 在五个顶点处，G 的函数值依次为 $2-k$，$1-2k$，$2-3k$，$1-4k$，$2-5k$. 直线 $y=kx+b$ 与折线的交点个数等于水平线 $G(x)=b$ 与折线 G 的交点个数.

先考虑 $-1<k<1$. 此时在四段 AB，BC，CD，DE 上，G 依次递减、递增、递减、递增. 要使水平线在四段内部各有一个交点，必须有 $\max\{1-2k,1-4k\}<b<\min\{2-k,2-3k,2-5k\}$.

若 $k\geq 0$，上式化为 $1-2k<b<2-5k$，存在这样的 b 当且仅当 $1-2k<2-5k$，即 $k<\frac{1}{3}$. 若 $k\leq 0$，上式化为 $1-4k<b<2-k$，存在这样的 b 当且仅当 $1-4k<2-k$，即 $k>-\frac{1}{3}$. 所以在 $-1<k<1$ 内，恰有四个不同交点的范围为 $-\frac{1}{3}<k<\frac{1}{3}$.

当 $k>1$ 或 $k\leftarrow 1$ 时，G 在四段上同向变化，水平线至多有一个交点；当 $k=1$ 或 $k=-1$ 时，某些线段可能与水平线重合，或交点数至多为两个，不可能恰有四个不同交点. 端点 $k=+-\frac{1}{3}$ 时只能在顶点处达到边界，也不能得到四个不同交点. 因此最终范围为 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$，选 B.

附加题：填空题

33. 椭圆的 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的长半轴的长为_____{}.

【答案】5

【解析】
椭圆标准方程中较大的分母是长半轴平方. 由于 $25=5^2>9=3^2$，所以长半轴的长为 5.

34. 已知圆锥的母线长为 10，母线与轴的夹角为 30°，则该圆锥的侧面积为_____{}.

【答案】50π

【解析】
在圆锥的轴截面中，母线、轴和底面半径构成直角三角形. 设底面半径为 r，由母线与轴的夹角为 30°，得 $r=10\sin 30^\circ=5$. 圆锥侧面积为 $S_{侧}=\pi rl=\pi\cdot 5\cdot 10=50\pi$.

35. 小明用数列 $\{a_n\}$ 记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨，方法为：当第 k 天下过雨时，记 $a_k=1$；当第 k 天没下过雨时，记 $a_k=-1$（$1\leq k\leq 31$）.他用数列 $\{b_n\}$ 记录该地区该月每天气象台预报是否有雨，方法为：当预报第 k 天有雨时，记 $b_k=1$；当预报第 k 天没有雨时，记 $b_k=-1$（$1\leq k\leq 31$）.记录完毕后，小明计算出 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+\cdots+a_{31}b_{31}=25$，那么该月气象台预报准确的总天数为_____{}.

【答案】28

【解析】
当天实际情况与预报相同时，$a_kb_k=1$；不相同时，$a_kb_k=-1$. 设预报准确了 N 天，则不准确的天数为 $31-N$，所以 $N-(31-N)=25$. 解得 $2N=56$，即 $N=28$.

附加题：解答题

36. 对于数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，若对数列 $\{c_n\}$ 的每一项 c_k，均有 $c_k = a_k$ 或 $c_k = b_k$，则称数列 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”.

1. (1) 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前三项分别为 $a_1 = 1$，$a_2 = 3$，$a_3 = 5$，$b_1 = 1$，$b_2 = 2$，$b_3 = 3$，若 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”，求所有可能的有序数组 (c_1, c_2, c_3)；
2. (2) 已知数列 $\{a_n\}$，$\{c_n\}$ 均为等差数列，$\{a_n\}$ 的公差为 1，首项为正整数 t；$\{c_n\}$ 的前 10 项和为 -30，前 20 项和为 -260，若存在唯一的数列 $\{b_n\}$，使得 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”，求 t 的值所构成的集合.

【解析】

1. （1）由定义，c_1 只能取 $a_1 = b_1 = 1$，c_2 可取 $a_2 = 3$ 或 $b_2 = 2$，c_3 可取 $a_3 = 5$ 或 $b_3 = 3$. 因此所有可能的有序数组为

$(1,3,5)$，$(1,3,3)$，$(1,2,5)$，$(1,2,3)$.

1. （2）设 $\{c_n\}$ 的首项为 c_1，公差为 d. 由等差数列前 n 项和公式，

$S_{10} = 5(2c_1 + 9d) = -30$，$S_{20} = 10(2c_1 + 19d) = -260$. 所以

$$begin\{cases\}2c_1 + 9d = -6,\backslash\ 2c_1 + 19d = -26.end\{cases\}$$

两式相减得 $10d = -20$，即 $d = -2$，代回得 $c_1 = 6$. 因此 $c_n = 6 - 2(n-1) = 8 - 2n$.

数列 $\{a_n\}$ 的首项为正整数 t，公差为 1，所以 $a_n = t + n - 1$. 若某个正整数 n 满足 $a_n \neq c_n$，则并数列条件强制 $b_n = c_n$；若某个正整数 n 满足 $a_n = c_n$，则该项的 b_n 可以任意取值，因而数列 $\{b_n\}$ 不唯一. 因此唯一性等价于对所有正整数 n 都有 $a_n \neq c_n$.

解方程 $a_n = c_n$，得 $t + n - 1 = 8 - 2n$，即 $t = 9 - 3n$. 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 t 为正整数时，只有 $n = 1$ 和 $n = 2$ 分别

$$\{t \in \mathbb{N}^* \mid t \neq 3,$$

产生 $t = 6$ 和 $t = 3$. 所以 t 的取值集合为 $t \neq 6\}$.